Вопрос 07. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

I. Основная часть 1

1. Постановка и мотивация 1
2. Что берётся готовым 3
3. Определения и обозначения 3
4. Преобразование Фурье 5
5. Преобразование Лапласа 10
6. Система Хаара 14
7. Вычислительная сторона 17
8. Разобранные задачи 20

II. Расширенная часть 22

9. Формула Пуассона и теорема Котельникова — Шеннона 22
10. Принцип неопределённости Гейзенберга 23
11. Что дальше 25
12. Вопросы, которые стоит ожидать 26
13. Источники 26

Часть I.
Основная часть

1. Постановка и мотивация

Математическая модель почти всегда живёт в бесконечномерном пространстве функций, а считать приходится с конечным набором чисел. Между этими двумя мирами стоят ин-

тегральные преобразования: они переводят функцию в функцию другой переменной, в которой искомая информация читается напрямую. Спектр сигнала виден из преобразования Фурье; решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами превращается в преобразовании Лапласа в алгебраическое уравнение; положение излома сигнала — из разложения по системе Хаара. Все три конструкции укладываются в одну рамку.

Определение 1.1. Пусть (T, μ) — пространство с мерой, $K(s,t)$ — функция двух переменных, называемая **ядром**. **Интегральным преобразованием с ядром** K **по мере** μ называется отображение, ставящее функции f функцию

$$F(s) = \int_T K(s,t)\, f(t)\, d\mu(t) \tag{1}$$

при условии, что интеграл существует. Функция f называется **оригиналом**, функция F — **образом** (или **изображением**).

Значение преобразования определяется выбором ядра. Комплексные экспоненты $e^{-i\omega t}$ — собственные функции всех операторов свёртки, поэтому ядро Фурье диагонализирует линейные инвариантные во времени системы [34]. Экспонента e^{-st} с комплексным s той же диагонализацией обладает для сигналов, начинающихся в нуле, и вдобавок сводит дифференцирование к умножению. Система Хаара идёт другим путём: это счётное семейство кусочно-постоянных функций, и «преобразование» — не интеграл с ядром, а разложение по ортонормированному базису, в котором коэффициенты локализованы во времени.

Преобразование	Ядро	Мера по t	Область применимости
Фурье	$e^{-i\omega t}$	dt на $\mathbb{R}$	$L_1(\mathbb{R})$, продолжение на $L_2(\mathbb{R})$
Лапласа	e^{-st}, $s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C}$	dt на $[0,\infty)$	оригиналы, $\operatorname{Re} s > a_0$
Хаара	нет: семейство $\{\psi_{j,k}\}$	считающая по $(j,k) \in \mathbb{Z}^2$	$L_2(\mathbb{R})$, разложение по ортонормированному базису

Через весь конспект проходит один сигнал — экспоненциальный импульс

$$u(t) = e^{-t}\, \mathbb{1}_{[0,\infty)}(t), \tag{2}$$

проведённый через все три теории. Его преобразование Фурье вычисляется напрямую и служит проверкой теорем обращения и Парсеваля (задача 8.1); его изображение по Лапласу $U(s) = 1/(s+1)$ решает через теорему о свёртке задачу о колебательном контуре (задача 8.2); его коэффициенты по системе Хаара выписываются в явном виде и показывают характерную скорость затухания (задача 8.3). «Изломанная» версия того же сигнала $t\, e^{-t}$ разделяет Фурье и Хаар на частотно-временной плоскости: ряд Фурье ведёт себя у излома заметно хуже, чем ряд Хаара (сравнение — в разделе 6 и в примерах ноутбука).

Прикладные источники рамки задают сами [42]: колебательный контур с сопротивлением, ёмкостью и индуктивностью — это задача Коши для линейного уравнения второго порядка, которую глава 10 решает целиком в изображениях Лапласа. В обратных задачах та же связь работает в обе стороны: показания линейного прибора связаны с входным сигналом уравнением свёртки первого рода, и переход к изображениям по Лапласу превращает его в умножение — но восстановление оригинала по образу на практике оказывается некорректной задачей [14].

Вопрос опирается на вопрос 09 (метрические и гильбертовы пространства): пространства L_1, L_2, их полнота, ортонормированные системы и критерий их полноты берутся там и здесь только цитируются. Логический мост вперёд — вопрос 05 (методы вейвлет-анализа): система Хаара — простейший ортогональный вейвлет, а пирамида «сглаживание–детализация» — зачаток кратномасштабного анализа, который и есть предмет вопроса 05.

2. Что берётся готовым

Доказательства этого конспекта элементарны, но опираются на интеграл Лебега и теорию гильбертовых пространств. Список того, что не доказывается:

1. **Предельные переходы под знаком интеграла.** Теорема Лебега о мажорированной сходимости, теорема Леви о монотонной сходимости, лемма Фату и теорема Фубини для интеграла Лебега. Все применения ниже имеют суммируемую мажоранту, и мы не оговариваем это каждый раз.
2. **Гауссов интеграл** $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$ — единственный «взрослый» интеграл, встречающийся в выкладках.
3. **Полнота пространств L_p и непрерывность сдвига.** $L_p(\mathbb{R})$, $1 \le p < \infty$, полно; $\|f(\cdot - h) - f\|_p \to 0$ при $h \to 0$; непрерывные функции с компактным носителем плотны в L_p. Отсюда же: сходимость аппроксимативной единицы $f * \theta_\varepsilon \to f$ в L_p.
4. **Теория ортонормированных систем** из вопроса 09: неравенство Бесселя, критерий полности системы через равенство Парсеваля, теорема Рисса — Фишера о сумме ряда с суммируемым квадратом коэффициентов, а также единственность продолжения линейного ограниченного оператора с плотного подмножества (для продолжения преобразования Фурье с $L_1 \cap L_2$ на L_2).
5. **Ряды Фурье периодических функций.** Если T-периодическая непрерывная функция имеет абсолютно суммируемые коэффициенты Фурье, её ряд Фурье сходится к ней равномерно.
6. **Теорема о дифференцировании интеграла по комплексному параметру.** Если $\Phi(s) = \int_0^\infty \varphi(t,s)\,dt$, функции φ и $\partial\varphi/\partial s$ непрерывны по s и локально мажорируются суммируемой функцией от t, то Φ голоморфна и $\Phi'(s) = \int \partial\varphi(t,s)/\partial s\,dt$. Для преобразования Лапласа в теореме 5.1 это проверяется вручную.
7. **Формула Ньютона — Лейбница и интегрирование по частям** для функций, кусочно гладких на каждом конечном отрезке.
8. **Факт из теории меры:** если $f \in L_1^{\text{loc}}$ и $\int_a^b f\,dt = 0$ для всех интервалов (a,b), то $f = 0$ почти всюду.

Всё остальное — определения, формулировки и доказательства — выводится внутри конспекта.

3. Определения и обозначения

Обозначения. Индикатор множества E пишется $\mathbb{I}_E$; скалярное произведение в L_2 и в $\mathbb{C}^N$ линейно по первому аргументу: $\langle f, g\rangle = \int f\,\overline{g}\,dt$. Корень из единицы $\varepsilon_N = e^{2\pi i/N}$.

Определение 3.1. Пространство $L_1(\mathbb{R})$ — классы измеримых функций с конечной нормой $\|f\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,dt$; пространство $L_2(\mathbb{R})$ — с конечной нормой $\|f\|_2 = \left(\int |f(t)|^2\,dt\right)^{1/2}$ и скалярным произведением $\langle f, g\rangle = \int f\,\overline{g}\,dt$. Равенство понимается почти всюду.

Определение 3.2. Свёрткой функций $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\,g(t-\tau)\,d\tau. \tag{3}$$

Интеграл существует почти для всех t, и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ (лемма 4.9 ниже).

Определение 3.3. Преобразованием Фурье (в единичной нормировке) функции $f \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad \omega \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

Обратным преобразованием называется оператор

$$\check{g}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega \tag{5}$$

(для $g \in L_1(\mathbb{R})$ по частоте).

Определение 3.4. Оригиналом называется функция f действительного аргумента со значениями в $\mathbb{C}$, удовлетворяющая трём условиям:

1. f интегрируема на любом конечном интервале (локально интегрируема); 2. $f(t) = 0$ при $t < 0$; 3. существуют постоянные $M > 0$ и a такие, что $|f(t)| \le M e^{at}$ при $t \ge 0$.

Нижняя грань a_0 всех показателей a, для которых выполнено условие 3, называется **показателем роста** функции f (в литературе по операционному исчислению — абсциссой абсолютной сходимости).

Определение 3.5. Изображением по Лапласу (преобразованием Лапласа) оригинала f называется функция комплексной переменной s,

$$F(s) = \int_{0}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + i\omega. \tag{6}$$

Соответствие оригинала и изображения записывается $f(t) \dashv F(s)$; две функции с одним изображением совпадают в точках непрерывности (теорема 5.3).

Определение 3.6. Функцией Хаара называется

$$\psi(t) = \mathbb{I}_{[0,\frac{1}{2})}(t) - \mathbb{I}_{[\frac{1}{2},1)}(t). \tag{7}$$

Её сжатия и сдвиги $\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\,\psi(2^j t - k)$, $j, k \in \mathbb{Z}$, имеют носитель

$$I_{j,k} = \left[k\,2^{-j},\ (k+1)\,2^{-j}\right) \tag{8}$$

(мелкие масштабы отвечают $j \to +\infty$), значения $\pm 2^{j/2}$ на половинах $I_{j,k}$ и нуль вне $I_{j,k}$. Интервалы (8) называются **диадическими**. Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ называется **системой Хаара**.

Определение 3.7. Сигналом на $\mathbb{Z}_N$ называется N-периодическая последовательность $x\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$; все сигналы образуют пространство $\mathbb{C}^N$ со скалярным произведением $\langle x, y\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\overline{y(j)}$. **Дискретным преобразованием Фурье** (ДПФ) называется сигнал $X = \mathcal{F}_N x$ с отсчётами

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\, \varepsilon_N^{-kj}, \qquad \varepsilon_N = e^{2\pi i/N}. \tag{9}$$

Циклической свёрткой сигналов x и y называется сигнал

$$(x * y)(j) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)\, y(j-k). \tag{10}$$

Определение 3.8. Пусть $s_0 = (s_{0,0}, \dots, s_{0,N-1}) \in \mathbb{C}^N$, $N = 2^r$. **Пирамидой средних и деталей** (в единичной нормировке) называется семейство $\{s_\nu, d_\nu\}_{\nu=1}^{r}$ с отсчётами

$$s_{\nu,k} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,(s_{\nu-1,\,2k} + s_{\nu-1,\,2k+1}), \qquad d_{\nu,k} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,(s_{\nu-1,\,2k} - s_{\nu-1,\,2k+1}), \tag{11}$$

где $\nu = 1, \dots, r$ — номер уровня, $k \in 0 : N_\nu - 1$, $N_\nu = N/2^\nu$.

Определение 3.9. Сигнал $f \in L_2(\mathbb{R})$ называется **полосовым с ограниченным спектром**, если $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\Omega, \Omega]$ для некоторого $\Omega > 0$. Для сигнала на $\mathbb{Z}_N$ с чётным N частотой Найквиста называется $N/2$ — верхняя граница частот, различимых по спектру: значения $X(k)$ и $X(N-k)$ описывают одну и ту же гармонику.

4. Преобразование Фурье

Первые свойства преобразования (4) получаются непосредственно из определения. Все они собраны в одну теорему; единственный шаг, требующий отдельной леммы, — стремление образа к нулю (лемма Римана — Лебега).

Лемма 4.1. *Образ индикатора интервала:*

$$\widehat{\mathbb{I}_{[a,b]}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-i\omega b} - e^{-i\omega a}}{-i\omega}, \qquad \bigl|\widehat{\mathbb{I}_{[a,b]}}(\omega)\bigr| \le \frac{2}{\sqrt{2\pi}\,|\omega|}\ (\omega \neq 0). \tag{12}$$

Доказательство. Непосредственное интегрирование: $\int_a^b e^{-i\omega t}\,dt = \frac{e^{-i\omega b} - e^{-i\omega a}}{-i\omega}$; модуль числителя не превосходит 2. □

Лемма 4.2 (Римана — Лебега)**.** *Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $\hat{f}$ непрерывна на $\mathbb{R}$ и*

$$\hat{f}(\omega) \to 0 \qquad \textit{при } |\omega| \to \infty. \tag{13}$$

Доказательство. Непрерывность. При $h \to 0$ имеем

$$|\hat{f}(\omega + h) - \hat{f}(\omega)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,|e^{-iht} - 1|\,dt.$$

Подынтегральная функция не превосходит $2|f(t)| \in L_1$ и стремится к нулю при каждом t; по теореме Лебега о мажорированной сходимости интеграл стремится к нулю.

Стремление к нулю. Шаг 1: для $f = \mathbb{I}_{[a,b]}$ утверждение — это лемма 4.1, по линейности оно верно для любой ступенчатой функции. Шаг 2: ступенчатые функции плотны в L_1: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся ступенчатая φ с $\|f - \varphi\|_1 < \varepsilon$. Тогда

$$|\hat{f}(\omega)| \le |\widehat{f - \varphi}(\omega)| + |\hat{\varphi}(\omega)| \le \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}} + |\hat{\varphi}(\omega)|.$$

Устремив $|\omega| \to \infty$ (при фиксированном φ), получаем $\limsup_{|\omega|\to\infty} |\hat{f}(\omega)| \le \varepsilon/\sqrt{2\pi}$; в силу произвольности ε предел равен нулю. □

Теорема 4.3 (Свойства преобразования Фурье на L_1)**.** *Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta, \tau \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$. Тогда:*

1. ***линейность:*** $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha\hat{f} + \beta\hat{g}$;
2. ***сдвиг:*** $\widehat{f(\cdot - \tau)}(\omega) = e^{-i\omega\tau}\,\hat{f}(\omega)$;

3. ***модуляция:*** $\widehat{e^{i\lambda\cdot}f}(\omega)=\hat f(\omega-\lambda)$;
4. ***растяжение:*** $\widehat{f(\lambda\cdot)}(\omega)=\frac{1}{\lambda}\,\hat f\!\left(\frac{\omega}{\lambda}\right)$;
5. ***дифференцирование оригинала:*** *если* f *непрерывно дифференцируема,* $f'\in L_1(\mathbb{R})$ *и* $f(t)\to 0$ *при* $|t|\to\infty$, *то* $\widehat{f'}(\omega)=i\omega\,\hat f(\omega)$;
6. ***дифференцирование образа:*** *если* $t\,f(t)\in L_1(\mathbb{R})$, *то* $\hat f\in C^1(\mathbb{R})$ *и* $\widehat{tf}(\omega)=i\,\frac{d}{d\omega}\hat f(\omega)$;
7. ***комплексное сопряжение:*** $\widehat{\overline{f}}(\omega)=\overline{\hat f(-\omega)}$; *в частности, для вещественной* f *образ эрмитов:* $\hat f(-\omega)=\overline{\hat f(\omega)}$;
8. ***мажоранта и непрерывность:*** $|\hat f(\omega)|\le\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\|f\|_1$, *образ непрерывен и* $\hat f(\omega)\to 0$ *при* $|\omega|\to\infty$ *(лемма Римана — Лебега).*

Доказательство. Пункты 1–4 и 7 — замены переменных под знаком интеграла. Например, в пункте 4 после подстановки $u=\lambda t$ получаем $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(u)e^{-i\omega u/\lambda}\,\frac{du}{\lambda}$; пункт 2: подстановка $u=t-\tau$ выносит за скобку множитель $e^{-i\omega\tau}$.

Пункт 5. Интегрируем по частям на $[-A,A]$ с последующим предельным переходом:

$$\int_{-A}^{A} f(t)\,e^{-i\omega t}dt=\frac{f(A)e^{-i\omega A}-f(-A)e^{i\omega A}}{-i\omega}+\frac{1}{i\omega}\int_{-A}^{A}f'(t)\,e^{-i\omega t}\,dt.$$

Граничные члены стремятся к нулю по условию $f(t)\to 0$, а интеграл сходится к $\sqrt{2\pi}\,\widehat{f'}(\omega)$; домножая на $-i\omega$ и делая $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, получаем $\widehat{f'}(\omega)=i\omega\hat f(\omega)$.

Пункт 6. Рассмотрим разностное отношение

$$\frac{\hat f(\omega+h)-\hat f(\omega)}{h}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(t)\,e^{-i\omega t}\,\frac{e^{-iht}-1}{h}\,dt.$$

Так как $|e^{-ix}-1|\le|x|$ для действительного x, подынтегральное выражение мажорируется $|f(t)|\,|t|\in L_1$ и стремится к $-itf(t)e^{-i\omega t}$ при $h\to 0$; по теореме Лебега $\frac{d}{d\omega}\hat f(\omega)=\frac{-i}{\sqrt{2\pi}}\int tf(t)e^{-i\omega t}dt=-i\,\widehat{tf}(\omega)$, что и есть пункт 6. Непрерывность производной следует из уже доказанной непрерывности образа функции $tf(t)$.

Пункт 8. Оценка прямо из определения; остальное — лемма 4.2. □

Замечание 4.4. Условия пунктов 5 и 6 существенны. Дифференцирование оригинала требует интегрируемости f' и убывания f на бесконечности: без них интегрирование по частям оставляет неопределённый граничный член. В пункте 6 условие $tf(t)\in L_1$ — единственное, что позволяет проносить производную под знак интеграла; оно же даёт лишнюю гладкость образа, а это предвещает принцип неопределённости (раздел 10): локализация оригинала покупается потерей гладкости образа.

Обращение преобразования Фурье — первая теорема, для которой нужна техника, а не только замена переменных. Доказательство [34] (теорема 2.1) идёт через гауссову регуляризацию; ниже оно воспроизведено в единичной нормировке.

Теорема 4.5 (обращения Фурье)**.** *Пусть* $f\in L_1(\mathbb{R})$ *и* $\hat f\in L_1(\mathbb{R})$. *Тогда* f *совпадает почти всюду с непрерывной функцией, и в каждой точке* t *непрерывности* f

$$f(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat f(\omega)\,e^{i\omega t}\,d\omega. \tag{14}$$

Доказательство. Рассмотрим гауссово ядро $\theta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\, e^{-x^2/\varepsilon^2}$ с параметром $\varepsilon > 0$. Оно удовлетворяет условиям аппроксимативной единицы:

$$\theta_\varepsilon \ge 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \theta_\varepsilon(x)\,dx = 1, \qquad \int_{|x|\ge\delta} \theta_\varepsilon(x)\,dx \to 0 \quad (\varepsilon \to 0) \ \ \forall \delta > 0; \tag{15}$$

первое непосредственно, второе следует из гауссова интеграла подстановкой $u = x/\varepsilon$, третье — из оценки $\int_\delta^\infty \theta_\varepsilon(x)\,dx \le \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\int_\delta^\infty \frac{x}{\delta} e^{-x^2/\varepsilon^2}dx = \frac{\varepsilon}{2\sqrt{\pi}\,\delta}\, e^{-\delta^2/\varepsilon^2}$.

Введём регуляризованный интеграл обращения

$$I_\varepsilon(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\omega)\, e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}\, e^{i\omega t}\, d\omega$$

и вычислим его двумя способами. Так как $|\widehat{f}(\omega) e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} e^{i\omega t}| \le |\widehat{f}(\omega)|$, по теореме Лебега

$$I_\varepsilon(t) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega =: g(t), \tag{16}$$

причём g непрерывна (та же мажорантная оценка для разности $g(t+h) - g(t)$).

С другой стороны, подставляя $\widehat{f}$ и меняя порядок интегрирования (Фубини применим: $\frac{1}{2\pi}\iint |f(u)| e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}\,du\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\,\|f\|_1 \cdot \frac{2\sqrt{\pi}}{\varepsilon} < \infty$), получаем

$$I_\varepsilon(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \Big(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}\, e^{i\omega(t-u)}\, d\omega \Big) du.$$

Внутренний интеграл вычисляется элементарно. Обозначим его $\Phi(x)$ при $x = t - u$; дифференцирование по параметру (мажоранта $\omega e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$ суммируема) даёт $\Phi'(x) = \int i\omega e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} e^{i\omega x} d\omega$; так как $\frac{d}{d\omega} e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} = -\frac{\varepsilon^2}{2}\,\omega\, e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$, интегрирование по частям по ω (граничные члены равны нулю) даёт $\Phi'(x) = -\frac{2x}{\varepsilon^2}\,\Phi(x)$. Следовательно, $\Phi(x) = \Phi(0)\, e^{-x^2/\varepsilon^2}$, а $\Phi(0) = \int e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} d\omega = \frac{2\sqrt{\pi}}{\varepsilon}$ по гауссову интегралу. Итого

$$I_\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)\, \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\, e^{-(t-u)^2/\varepsilon^2}\, du = (f * \theta_\varepsilon)(t).$$

Покажем, что $(f*\theta_\varepsilon)(t) \to f(t)$ в каждой точке непрерывности f. По второму условию (15)

$$|(f*\theta_\varepsilon)(t) - f(t)| \le \int_{-\infty}^{\infty} |f(t-x) - f(t)|\, \theta_\varepsilon(x)\,dx.$$

Выберем $\delta > 0$ так, чтобы $|f(t-x) - f(t)| < \varepsilon'$ при $|x| \le \delta$ (непрерывность в t; ε' — произвольное положительное число). Тогда

$$|(f*\theta_\varepsilon)(t) - f(t)| \le \varepsilon' \int_{|x|\le\delta} \theta_\varepsilon + |f(t)| \int_{|x|>\delta} \theta_\varepsilon + \int_{|x|>\delta} |f(t-x)|\, \theta_\varepsilon(x)\,dx.$$

Первый член не превосходит ε'; второй стремится к нулю по третьему условию (15); третий оценивается через $\|f\|_1 \cdot \sup_{|x|>\delta} \theta_\varepsilon(x) = \frac{e^{-\delta^2/\varepsilon^2}}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\,\|f\|_1 \to 0$. Значит, $\limsup_\varepsilon |(f*\theta_\varepsilon)(t) - f(t)| \le \varepsilon'$, а по произвольности ε' предел есть $f(t)$.

Итак, $I_\varepsilon(t) \to g(t)$ при всех t и $I_\varepsilon(t) \to f(t)$ в точках непрерывности; по совместности пределов $f = g$ в этих точках. Осталось заметить, что $f * \theta_\varepsilon \to f$ в L_1 (по непрерывности сдвига, готовый пункт 3 раздела 2), поэтому подпоследовательность $(f * \theta_{\varepsilon_k})$ сходится к f почти всюду, и $f = g$ почти всюду. $\square$

Замечание 4.6. Посылки $f \in L_1$ и $\widehat{f} \in L_1$ существенны по отдельности. Индикатор $[a,b]$ принадлежит L_1, но его образ (лемма 4.1) не интегрируем, и равенство (14) в классическом смысле невозможно — ряд и интеграл Фурье разрывной функции требуют обобщённых функций [34]. Непрерывность в точке применения формулы нужна: если в точке t у f есть конечные односторонние пределы, то тот же приём с разбиением интеграла по $|x| \le \delta$ и $|x| > \delta$ даёт $(f * \theta_\varepsilon)(t) \to \frac{1}{2}\bigl(f(t-0) + f(t+0)\bigr)$ — вклад разрыва $\pm\frac{1}{2}\bigl(f(t+0) - f(t-0)\bigr)\int_{x>0}\theta_\varepsilon(x)\,dx$ на двух полуосях сокращается по чётности ядра, а непрерывные куски слева и справа обрабатываются как в доказательстве.

Теперь главная теорема о квадратичной теории — изометрия в L_2.

Теорема 4.7 (Планшерель и Парсеваль)**.** ***(а)*** *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, то $\widehat{f}, \widehat{g} \in L_2(\mathbb{R})$ и*

$$\langle f, g\rangle = \bigl\langle \widehat{f}, \widehat{g}\bigr\rangle, \qquad \textit{в частности} \qquad \|f\|_2 = \bigl\|\widehat{f}\bigr\|_2. \tag{17}$$

(б) *Оператор $f \mapsto \widehat{f}$ продолжается с плотного подпространства $L_1 \cap L_2$ до унитарного оператора на $L_2(\mathbb{R})$; обратный оператор есть продолжение $\check{}$ с (5). Для $f \in L_2(\mathbb{R})$ образ совпадает с пределом по норме L_2 усечённых интегралов:*

$$\widehat{f} = \lim_{A\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^{A} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt. \tag{18}$$

Доказательство. (а) Шаг 1: пусть дополнительно $\widehat{f} \in L_1$. Положим

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)\, \overline{f(u-t)}\, du.$$

По неравенству Коши — Буняковского $|h(t)| \le \|f\|_2^2$, по теореме Фубини — Тонелли $\int |h(t)|\,dt \le \|f\|_1^2$ (двойной интеграл от $|f(u)|\,|f(u-t)|$ разбивается на произведение норм), и h непрерывна (сдвиг непрерывен в L_2). Вычислим образ h напрямую, меняя порядок интегрирования (Фубини оправдан оценкой $\|f\|_1^2$) и подставляя $v = u - t$:

$$\widehat{h}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint f(u)\,\overline{f(v)}\, e^{-i\omega(u-v)}\, du\, dv = \sqrt{2\pi}\ \widehat{f}(\omega)\,\overline{\widehat{f}(\omega)} = \sqrt{2\pi}\,|\widehat{f}(\omega)|^2.$$

Так как $\widehat{f} \in L_1 \cap L_\infty$, то $|\widehat{f}|^2 \le \bigl\|\widehat{f}\bigr\|_\infty |\widehat{f}| \in L_1$, то есть $\widehat{h} \in L_1$; обе посылки теоремы 4.5 выполнены. Применяем её в точке $t = 0$:

$$\|f\|_2^2 = h(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{h}(\omega)\, d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\omega)|^2\, d\omega = \bigl\|\widehat{f}\bigr\|_2^2.$$

Шаг 2: уберём дополнительное предположение. Для произвольного $f \in L_1 \cap L_2$ рассмотрим $f_\varepsilon = f * \theta_\varepsilon$ с гауссовым ядром из доказательства теоремы 4.5. Тем же приёмом (Фубини и замена $x = t - u$) получаем $\widehat{f_\varepsilon}(\omega) = \widehat{f}(\omega)\int \theta_\varepsilon(x) e^{-i\omega x} dx$; внутренний интеграл уже вычислен при доказательстве теоремы 4.5 и равен $e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$. Таким образом $\widehat{f_\varepsilon} = \widehat{f}\cdot e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} \in L_1$ (произведение ограниченной функции на гауссиану), и по шагу 1 $\|f_\varepsilon\|_2 = \bigl\|\widehat{f_\varepsilon}\bigr\|_2$. Слева $f_\varepsilon \to f$ в L_2 (аппроксимативная единица). Справа $|\widehat{f_\varepsilon}(\omega)|^2 = |\widehat{f}(\omega)|^2 e^{-\varepsilon^2\omega^2/2} \uparrow |\widehat{f}(\omega)|^2$ при $\varepsilon \downarrow 0$, поэтому по теореме Леви $\bigl\|\widehat{f_\varepsilon}\bigr\|_2^2 \to \int |\widehat{f}|^2$ (предел конечен, поскольку слева сходимость к $\|f\|_2^2$). Итак, $\widehat{f} \in L_2$ и $\|f\|_2 = \bigl\|\widehat{f}\bigr\|_2$ для всех $f \in L_1 \cap L_2$.

Равенство скалярных произведений получается поляризацией: равенство норм, применённое к $f + g$ и $f + ig$, после вычитания тождеств параллелограмма даёт $\langle f, g\rangle = \bigl\langle \widehat{f}, \widehat{g}\bigr\rangle$.

(б) По пункту (а) преобразование Фурье — изометрия плотного (по готовому пункту 3 раздела 2) подмножества $L_1 \cap L_2 \subset L_2$; по единственности продолжения она продолжается до изометрии всего L_2, а по полноте образа (обратный оператор строится по той же схеме с ядром $e^{i\omega t}$) — до унитарного. Представление (18) — сходимость по норме L_2: усечения $f_A = f\,\mathbb{1}_{[-A,A]}$ сходятся к f в L_2, а по построенному в пункте (б) изометричному оператору их образы $\hat{f}_A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A} f(t)e^{-i\omega t}dt$ сходятся к $\hat{f}$ в L_2. □

Замечание 4.8. Равенство (17) — теорема Планшереля; равенство норм — равенство Парсеваля. Посылка $f \in L_1 \cap L_2$ для вывода (17) неизбежна: для $f \in L_2 \setminus L_1$ интеграл (4) может не сходиться ни в одной точке, и образ определяется только пределом (18). Для $f \in L_1 \setminus L_2$ образ определён поточечно, но не обязан принадлежать L_2 — равенство норм нарушено уже на $\mathbb{1}_{[a,b]}$.

Последняя теорема непрерывной части — о свёртке, тождественная оператору, который породил всю конструкцию (инвариантные во времени системы — это свёртки [34]).

Лемма 4.9. *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то $f * g$ определена почти всюду, $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ и $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \, \|g\|_1$.*

Доказательство. Функция $F(t,\tau) = f(\tau)g(t-\tau)$ измерима на $\mathbb{R}^2$, и по теореме Фубини — Тонелли

$$\iint |F(t,\tau)|\,dt\,d\tau = \int |f(\tau)|\Big(\int |g(t-\tau)|\,dt\Big)d\tau = \|f\|_1 \, \|g\|_1 < \infty.$$

Значит, при почти каждом t сечение $\tau \mapsto F(t,\tau)$ суммируемо (то есть $(f*g)(t)$ существует почти всюду) и $\int |(f*g)(t)|dt \le \iint |F| = \|f\|_1 \, \|g\|_1$. □

Теорема 4.10 (о свёртке)**.** *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то*

$$\widehat{f * g}(\omega) = \sqrt{2\pi}\ \hat{f}(\omega)\,\hat{g}(\omega). \tag{19}$$

Доказательство. По лемме 4.9 $f * g \in L_1$, и

$$\widehat{f * g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Big(\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t-\tau)\,d\tau \Big) e^{-i\omega t}\,dt.$$

Меняем порядок интегрирования (Фубини: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint |f(\tau)g(t-\tau)|d\tau dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1 \, \|g\|_1 < \infty$) и подставляем $t = u + \tau$:

$$\widehat{f * g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} \Big(\int_{-\infty}^{\infty} g(u)\, e^{-i\omega u}\,du \Big) d\tau = \sqrt{2\pi}\,\hat{f}(\omega)\,\hat{g}(\omega).$$

Множитель $\sqrt{2\pi}$ — плата единичной нормировки: обе части (19) содержат его ровно один раз. □

Замечание 4.11. Множитель $\sqrt{2\pi}$ зависит от нормировки и легко теряется при переносе формул из источников с безмножительной нормировкой [34]; все перенесённые ниже формулы пересчитаны, и проверка каждой — подстановка $\hat{f}_{\text{без}} = \sqrt{2\pi}\,\hat{f}$. Теорема верна и для $f \in L_2$, $g \in L_1$ (тогда $f * g \in L_2$ и $\|f * g\|_2 \le \|f\|_2 \, \|g\|_1$); вывод — через срезки $f_A = f \cdot \mathbb{1}_{[-A,A]} \in L_1 \cap L_2$: для них формула уже доказана, $f_A * g \to f * g$ в L_2 по неравенству $\|f_A * g - f * g\|_2 \le \|f_A - f\|_2 \, \|g\|_1$, а правая часть сходится в L_2 по непрерывности преобразования Фурье на L_2 (теорема 4.7).

5. Преобразование Лапласа

Преобразование Лапласа — преобразование Фурье, повёрнутое на четверть плоскости: подстановка $s = \sigma_1 + i\omega$ с фиксированным σ_1 превращает (6) в интеграл Фурье от $f(t)e^{-\sigma_1 t}$. Эта связь даёт все доказательства раздела: теория оригиналов элементарна, и набор не содержит источника, доказывающего её целиком ([30] заявляет справочный характер и даёт постановки и свойства без доказательств), — поэтому все доказательства ниже собственные.

Теорема 5.1 (сходимость и аналитичность изображения)**.** *Пусть f — оригинал с показателем роста a_0 и изображением $F(s)$. Тогда:*

1. *интеграл (6) сходится абсолютно при $\operatorname{Re} s > a_0$ и равномерно по s в каждой полуплоскости $\operatorname{Re} s \geq a_0 + \delta$, $\delta > 0$;*
2. *при каждом $a > a_0$ выполнена оценка*

$$|F(s)| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} s - a}, \qquad \operatorname{Re} s > a, \tag{20}$$

   в частности $F(s) \to 0$ при $\operatorname{Re} s \to +\infty$ равномерно по $\operatorname{Im} s$;
3. *F голоморфна в полуплоскости $\operatorname{Re} s > a_0$ и*

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty t^n f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{21}$$

Доказательство. По определению показателя роста для каждого $a > a_0$ найдётся $M > 0$: $|f(t)| \leq Me^{at}$ при $t \geq 0$.

1. При $\operatorname{Re} s = \sigma > a$ имеем $|f(t)e^{-st}| \leq Me^{-(\sigma - a)t}$ — суммируемая мажоранта; отсюда абсолютная сходимость. Если же $\sigma \geq a_0 + \delta$, выберем $a \in (a_0, a_0 + \delta)$: мажоранта $Me^{-(a_0 + \delta - a)t}$ не зависит от s, и по признаку Вейерштрасса сходимость равномерна (и потому F непрерывна в полуплоскости $\operatorname{Re} s > a_0$).

2. Следует из мажорантной оценки: $|F(s)| \leq \int_0^\infty Me^{-(\sigma - a)t} dt = M/(\sigma - a)$.

3. Достаточно проверить случай $n = 1$, дальше — индукция. Зафиксируем s с $\operatorname{Re} s = \sigma > a_0$, выберем $a \in (a_0, \sigma)$ и рассмотрим приращение h с $|h| < \sigma - a$:

$$\frac{F(s+h) - F(s)}{h} = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, \frac{e^{-ht} - 1}{h}\, dt.$$

Из $|e^{-z} - 1| = |z \int_0^1 e^{-zt} dt| \leq |z| e^{|z|}$ (верно для всякого комплексного z) следует $\left|\frac{e^{-ht} - 1}{h}\right| \leq t\, e^{|h|t}$, и подынтегральное выражение мажорируется $Mt\, e^{-(\sigma - a - |h|)t} \in L_1(0, \infty)$; при $h \to 0$ оно стремится к $-tf(t)e^{-st}$ почти всюду. По теореме Лебега $F'(s) = -\int_0^\infty tf(t)e^{-st} dt$. Показатель сходимости у производного интеграла тот же, так что процесс можно повторять. □

Замечание 5.2. Все три посылки определения 3.4 работают. Локальная интегрируемость даёт существование интеграла на каждом конечном отрезке; обнуление при $t < 0$ делает преобразование односторонним и позволяет сводить его к Фурье; условие роста определяет полуплоскость сходимости. Оценка (20) точна по порядку: для $f(t) = e^{a_0 t}$ имеем $F(s) = 1/(s - a_0)$ и $|F(s)| = 1/(\sigma - a_0)$. Посылка $\operatorname{Re} s > a_0$ существенна: при $\sigma < a_0$ сходимость не гарантируется никакими свойствами f — уже $f(t) = e^{a_0 t}$ расходится при $\sigma \leq a_0$.

Теорема 5.3 (единственности)**.** *Пусть f_1, f_2 — оригиналы и их изображения совпадают в полуплоскости $\operatorname{Re} s > \max(a_{0,1}, a_{0,2})$. Тогда $f_1(t) = f_2(t)$ в каждой точке $t > 0$ непрерывности обеих функций (и почти всюду на $(0, \infty)$).*

Доказательство. $f = f_1 - f_2$ — оригинал с показателем роста $a_0 = \max(a_{0,1}, a_{0,2})$ и нулевым изображением. Зафиксируем $\sigma_1 > a_0$ и положим $g(t) = f(t)e^{-\sigma_1 t}$; по пункту 2 теоремы 5.1 g суммируема на $\mathbb{R}$, так как $\int |g| \le \int Me^{-(\sigma_1 - a)t}dt < \infty$ при $a \in (a_0, \sigma_1)$. Образ Фурье функции g есть

$$\widehat{g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(t)\, e^{-(\sigma_1 + i\omega)t}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, F(\sigma_1 + i\omega) = 0 \quad \text{при всех } \omega \in \mathbb{R}.$$

Единственность преобразования Фурье на L_1 следует из теоремы 4.5: непрерывный представитель, восстанавливаемый по образу нулевой интегралом обращения, тождественно равен нулю, то есть $g = 0$ почти всюду и $f = 0$ почти всюду. В точках непрерывности f_1 и f_2 из совпадения почти всюду следует совпадение в точности. □

Свойства преобразования Лапласа собраны в одну теорему; все они — прямые следствия определения и теоремы 5.1.

Лемма 5.4. *Пусть f — оригинал с показателем роста a_0, кусочно гладкая на $[0, \infty)$, и её производная f' удовлетворяет условию роста $|f'(t)| \le M_1 e^{a_1 t}$. Тогда f' — оригинал и*

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,F(s) - f(+0), \qquad \operatorname{Re} s > \max(a_0, a_1). \tag{22}$$

Доказательство. Первое условие определения 3.4 для f' следует из кусочной гладкости, второе — из обнуления f при $t < 0$ (тогда $f' \equiv 0$ при всех $t < 0$), третье — из условия леммы. Формула Ньютона — Лейбница на отрезке $[0, t]$ даёт $f(t) = f(+0) + \int_0^t f'(\tau)\, d\tau$, откуда видно, что и $f(+0)$ определено конечным. Проинтегрируем по частям на $[0, A]$, не забывая точки излома (на каждом гладком куске формула верна, суммарные граничные члены внутри сокращаются):

$$\int_0^A f'(t)\, e^{-st}\, dt = f(A)\, e^{-sA} - f(+0) + s \int_0^A f(t)\, e^{-st}\, dt.$$

При $\operatorname{Re} s > a_0$ граничный член $f(A)e^{-sA} \to 0$ (выберем $a \in (a_0, \operatorname{Re} s)$: $|f(A)e^{-sA}| \le Me^{(a - \operatorname{Re} s)A} \to 0$); при $\operatorname{Re} s > a_1$ интеграл слева сходится. Переходя к пределу $A \to \infty$, получаем (22). □

Теорема 5.5 (свойства преобразования Лапласа)**.** *Пусть f, g — оригиналы с показателями роста a_0, b_0 и изображениями F, G. Тогда при указанных полуплоскостях:*

1. ***линейность:*** $\alpha f + \beta g \dashv \alpha F + \beta G$, $\operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$;
2. ***подобие:*** $f(\lambda t) \dashv \frac{1}{\lambda} F\!\left(\frac{s}{\lambda}\right)$ *при* $\lambda > 0$, $\operatorname{Re} s > \lambda a_0$;
3. ***дифференцирование оригинала:*** *если f кусочно гладкая и $f, f', \dots, f^{(n)}$ — оригиналы, то*

   $$f^{(n)}(t) \dashv s^n F(s) - s^{n-1} f(+0) - s^{n-2} f'(+0) - \cdots - f^{(n-1)}(+0), \qquad \operatorname{Re} s > \max(a_0, a_1, \dots, a_n),$$

   где a_ν — показатель роста $f^{(\nu)}$;
4. ***дифференцирование изображения:*** $t^n f(t) \dashv (-1)^n F^{(n)}(s)$, $\operatorname{Re} s > a_0$;
5. ***интегрирование оригинала:*** $\displaystyle\int_0^t f(\tau)\, d\tau \dashv \frac{F(s)}{s}$, $\operatorname{Re} s > \max(a_0, 0)$;
6. ***запаздывание:*** *для $\tau > 0$ функция $f(t - \tau)$ (обращённая в нуль при $t < \tau$) есть оригинал и $f(t - \tau) \dashv e^{-s\tau} F(s)$, $\operatorname{Re} s > a_0$;*
7. ***сдвиг по s:*** $e^{\lambda t} f(t) \dashv F(s - \lambda)$ *для любого* $\lambda \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} s > a_0 + \operatorname{Re} \lambda$;

8. ***свёртка:*** $(f*g)(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau \dashv F(s)\,G(s)$, $\operatorname{Re} s>\max(a_0,b_0)$.

Доказательство. Все пункты, кроме 3, 5 и 8, — замены переменных и линейность под знаком интеграла; разберем их коротко.

2. Подстановка $u=\lambda t$: $\int_0^\infty f(\lambda t)e^{-st}dt=\frac{1}{\lambda}\int_0^\infty f(u)e^{-(s/\lambda)u}du$.

4. Это формула (21) из теоремы 5.1.

6. Функция $\tilde f(t)=f(t-\tau)\mathbb{I}_{[\tau,\infty)}$ — оригинал с тем же показателем роста; подстановка $u=t-\tau$: $\int_\tau^\infty f(t-\tau)e^{-st}dt=e^{-s\tau}\int_0^\infty f(u)e^{-su}du$.

7. $\int_0^\infty e^{\lambda t}f(t)e^{-st}dt=F(s-\lambda)$; показатель сходимости $s-\lambda$ есть $\operatorname{Re}s-\operatorname{Re}\lambda>a_0$.

3. Последовательное применение леммы 5.4: из $f\dashv F$ и f,f' — оригиналы следует $f'\dashv sF(s)-f(+0)$; применяя лемму к f' и т.д., на n-м шаге получаем формулу пункта.

5. Функция $\varphi(t)=\int_0^t f(\tau)d\tau$ удовлетворяет условию роста: при $a_0<0$ имеем $|\varphi(t)|\le M\int_0^t e^{a_0\tau}d\tau\le M/|a_0|$, при $a_0=0$ — $|\varphi(t)|\le Mt\le\frac{M}{e\delta}e^{\delta t}$ (так как $\max_{t\ge0}te^{-\delta t}=1/(e\delta)$), при $a_0>0$ — $|\varphi(t)|\le\frac{M}{a_0}e^{a_0t}$. При $\operatorname{Re}s>\max(a_0,0)$ по теореме Фубини — Тонелли (двойной интеграл от $|f(\tau)|e^{-\operatorname{Re}s\,t}$ по полосе $0\le\tau\le t$ равен $\frac{1}{\operatorname{Re}s}\int_0^\infty|f(\tau)|e^{-\operatorname{Re}s\,\tau}d\tau<\infty$)

$$\mathcal{L}\{\varphi\}(s)=\int_0^\infty f(\tau)\Big(\int_\tau^\infty e^{-st}\,dt\Big)d\tau=\frac{F(s)}{s}.$$

Условие $\operatorname{Re}s>0$ здесь же нужно, чтобы φ удовлетворяла условию роста с показателем $\max(a_0,0)$.

8. Оценим свёртку: при $a\ne b$

$$|(f*g)(t)|\le M_fM_g\int_0^t e^{a\tau}e^{b(t-\tau)}d\tau=M_fM_g\,\frac{e^{at}-e^{bt}}{a-b}\le Ce^{\max(a,b)t},$$

при $a=b$ появляется множитель t, и $te^{at}\le C_\delta e^{(a+\delta)t}$; в обоих случаях $f*g$ — оригинал с показателем не выше $\max(a_0,b_0)$. Далее меняем порядок интегрирования по теореме Фубини — Тонелли (при $\operatorname{Re}s>\max(a_0,b_0)$ всё абсолютно сходится):

$$\int_0^\infty e^{-st}\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau\,dt=\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}\Big(\int_\tau^\infty g(t-\tau)e^{-s(t-\tau)}\,dt\Big)d\tau=F(s)\,G(s).$$

□

Замечание 5.6. Посылки о росте существенны уже в пункте 3: существование изображения у f не влечёт его существования у f' (оригинал может осциллировать с растущей частотой). Даже формально равенство $\mathcal{L}\{f'\}=sF(s)-f(+0)$ показывает главное для приложений: начальные условия входят в формулу автоматически, и дифференцирование заменяется умножением. Пункт 8 — причина, по которой преобразование Лапласа диагонализирует линейные инвариантные системы [42]: отклик системы на входной сигнал есть свёртка с импульсной переходной функцией, и в изображениях она становится произведением.

Формула обращения восстанавливает оригинал по изображению интегралом по вертикальной прямой; это формула Меллина [30].

Теорема 5.7 (Меллина)**.** *Пусть f — оригинал с показателем роста a_0, непрерывная в точке $t>0$, и пусть при некотором $\sigma_1>a_0$*

$$\int_{-\infty}^{\infty}\big|F(\sigma_1+i\omega)\big|\,d\omega<\infty. \tag{23}$$

Тогда

$$f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma_1-i\infty}^{\sigma_1+i\infty}F(s)\,e^{st}\,ds=\frac{1}{2\pi i}\,\text{v.p.}\!\int_{\sigma_1-i\infty}^{\sigma_1+i\infty}F(s)\,e^{st}\,ds, \tag{24}$$

где несобственный интеграл понимается как симметрический предел по $\operatorname{Im} s$.

Доказательство. Зафиксируем $\sigma_1>a_0$ и положим $g(u)=f(u)\,e^{-\sigma_1 u}$ (продолженную нулём при $u<0$). По оценке (20) $|F(\sigma_1+i\omega)|\le M/(\sigma_1-a)$ равномерно по ω, а вместе с условием (23) это даёт $g\in L_1(\mathbb{R})$ и $\hat g\in L_1(\mathbb{R})$: действительно, $\hat g(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}F(\sigma_1+i\omega)$ по определению изображения. Функция g непрерывна в точке $u=t$ (так как $t>0$ и f непрерывна в t). Все посылки теоремы 4.5 выполнены, и она даёт

$$f(t)\,e^{-\sigma_1 t}=g(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat g(\omega)\,e^{i\omega t}\,d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\sigma_1+i\omega)\,e^{i\omega t}\,d\omega.$$

Умножая на $e^{\sigma_1 t}$ и подставляя $s=\sigma_1+i\omega$, $ds=i\,d\omega$, получаем (24); симметричные пределы по ω переходят в симметричные пределы по $\operatorname{Im} s$. □

Замечание 5.8. Условие (23) выполнено, например, если $|F(s)|\le C(1+|s|)^{-1-\delta}$ на прямой $\operatorname{Re} s=\sigma_1$. Без него формула (24) остаётся верной в смысле главного значения при более слабых условиях на f (например, конечных односторонних производных в точке [30]), но доказательство тогда требует отдельной регуляризации образа; в приложениях изображение обычно рационально и (23) проверяется непосредственно. Принципиально, что прямую $\operatorname{Re} s=\sigma_1$ можно брать любую правее a_0: интеграл не зависит от σ_1, так как подынтегральная функция голоморфна между любыми двумя такими прямыми, а интегралы по горизонтальным коннекторам прямоугольника $[\sigma_1,\sigma_2]\times[-\Omega,\Omega]$ стремятся к нулю при $\Omega\to\infty$, так как $F(\sigma+i\omega)\to0$ равномерно по $\sigma\in[\sigma_1,\sigma_2]$ (лемма Римана — Лебега 4.2 для $g_\sigma(u)=f(u)e^{-\sigma u}$: $|g_\sigma|\le|f|e^{-\sigma_1 u}$ при $\sigma\ge\sigma_1$, а последняя функция интегрируема, так что аппроксимация f ступенчатыми даёт сходимость образов равномерно по σ).

Из формулы Меллина получается вторая пара преобразования — для произведений.

Следствие 5.9 (о произведении оригиналов)**.** *Пусть f,g — оригиналы, F,G — их изображения и $\int_{-\infty}^{\infty}|F(\sigma_1+i\omega)|\,d\omega<\infty$ при некотором $\sigma_1>a_0$. Тогда при $\operatorname{Re} s>\sigma_1+b_0$*

$$f(t)\,g(t)\dashv\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma_1-i\infty}^{\sigma_1+i\infty}F(q)\,G(s-q)\,dq. \tag{25}$$

Доказательство. По формуле Меллина (24) $f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int F(q)e^{qt}dq$; подставляя это в интеграл $\int_0^\infty f(t)g(t)e^{-st}dt$ и меняя порядок интегрирования (Фубини: всё абсолютно сходится, так как $\operatorname{Re} q=\sigma_1>a_0$ и $\operatorname{Re}(s-q)>b_0$), получаем

$$\int_0^\infty f(t)g(t)e^{-st}dt=\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma_1-i\infty}^{\sigma_1+i\infty}F(q)\Big(\int_0^\infty g(t)e^{-(s-q)t}\,dt\Big)dq=\frac{1}{2\pi i}\int F(q)\,G(s-q)\,dq.$$

□

Замечание 5.10. Заявленная область зависит от выбранной прямой: условие Меллина предположено для одного σ_1. Если оно выполнено для всякого $\sigma_1'>a_0$ (например, $|F|$ убывает на вертикалях равномерно по σ_1'), то, выбирая σ_1' между a_0 и $\operatorname{Re} s-b_0$, получаем (25) во всей полуплоскости $\operatorname{Re} s>a_0+b_0$.

Теперь вся машина собирается в схему решения задачи Коши для линейного уравнения с постоянными коэффициентами — постановка и рамка из [30] (§1.3), общая формула выводится из пунктов 1 и 3 теоремы 5.5.

Следствие 5.11 (операторный метод для задачи Коши)**.** *Рассмотрим задачу*

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=f(t),\qquad y(0)=y_0,\ y'(0)=y_1,\ \dots,\ y^{(n-1)}(0)=y_{n-1},\tag{26}$$

где f — оригинал. Если $y(t)$ — решение-оригинал с изображением $Y(s)$, то

$$A(s)\,Y(s)=B(s)+F(s),\tag{27}$$

где

$$A(s)=s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n,\qquad B(s)=\sum_{k=0}^{n-1}y_k\sum_{j=0}^{n-1-k}a_j\,s^{\,n-1-k-j},\quad a_0:=1$$

(внутренний многочлен при k — хвост $A(s)$, начинающийся со степени s^{n-1-k}). Следовательно,

$$Y(s)=\frac{B(s)+F(s)}{A(s)},\tag{28}$$

и решение задачи (26) восстанавливается из $Y(s)$ по формуле Меллина или разложением на простейшие дроби.

Доказательство. Применим преобразование Лапласа к обеим частям уравнения. По линейности (пункт 1 теоремы 5.5) и формуле дифференцирования оригинала (пункт 3)

$$\mathcal{L}\{y^{(j)}\}(s)=s^jY(s)-s^{j-1}y_0-s^{j-2}y_1-\cdots-y_{j-1}.$$

Подставляя в уравнение и собирая слагаемые при y_k, получаем $A(s)Y(s)-B(s)=F(s)$: вклад y_k с одной стороны вынесен из производных со степенями s, с другой — вычтен, и обе части складываются в $y_k\sum_{j=0}^{n-1-k}a_js^{n-1-k-j}$ — хвост характеристического многочлена. Равенство (27) — алгебраическое уравнение, единственное решение которого (28); по теореме 5.3 оригинал $y(t)$ определяется по $Y(s)$ однозначно в точках непрерывности. □

Замечание 5.12. Правая часть $F(s)$ входит в (28) аддитивно, а полином $B(s)$ кодирует начальные условия: их вклад в решение есть отклик на «начальный импульс». Формула (28) работает и для систем уравнений: тогда $A(s)$ — характеристическая матрица, и $X=A^{-1}(B+F)$ [30]. Пример расчёта для колебательного контура (RLC-цепи) разобран в задаче 8.2; прикладная мотивация метода — [42].

6. Система Хаара

Система Хаара — старейший пример ортонормированного вейвлет-базиса (известен с 1910 года [11]). В отличие от экспонент Фурье, её функции имеют компактный носитель и нулевое среднее, и эти два свойства определяют всю теорию.

Теорема 6.1 (ортонормированность системы Хаара)**.** *Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ ортонормирована в $L_2(\mathbb{R})$:*

$$\langle\psi_{j,k},\psi_{j',k'}\rangle=\delta_{jj'}\,\delta_{kk'}.\tag{29}$$

Доказательство. Норма: подстановкой $u=2^jt-k$

$$\|\psi_{j,k}\|_2^2=2^j\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(2^jt-k)|^2dt=\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(u)|^2du=1,$$

так как $\psi^2=\mathbb{I}_{[0,1)}$.

Ортогональность. При $j = j'$, $k \neq k'$ носители $I_{j,k}$ и $I_{j,k'}$ не пересекаются, и скалярное произведение равно нулю.

При $j < j'$ носитель $I_{j',k'}$ либо не пересекается с $I_{j,k}$ (снова ноль), либо содержится в одной из половин $I_{j,k}$, на которой $\psi_{j,k}$ постоянна и равна $\pm 2^{j/2}$. На всём $I_{j',k'}$ функция $\psi_{j',k'}$ имеет нулевой интеграл (она принимает значения $\pm 2^{j'/2}$ на равных половинах), поэтому

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'} \rangle = \pm 2^{j/2} \int_{I_{j',k'}} \psi_{j',k'}(t)\, dt = 0.$$

Случай $j > j'$ симметричен (скалярное произведение сопряжено). □

Полнота — содержательная часть; доказательство [11] (§1.3.3) идёт через усреднение по диадическим интервалам, и в нашей индексации $\psi_{j,k} = 2^{j/2}\psi(2^j t - k)$ оно выглядит так.

Теорема 6.2 (полнота системы Хаара)**.** *Если $f \in L_2(\mathbb{R})$ и $\langle f, \psi_{j,k} \rangle = 0$ при всех $j, k \in \mathbb{Z}$, то $f = 0$ почти всюду.*

Доказательство. Шаг 1: усреднение по диадическим интервалам. Условие $\langle f, \psi_{j,k} \rangle = 0$ означает равенство интегралов f по половинам $I_{j,k}$:

$$\int_{k2^{-j}}^{(k+\frac{1}{2})2^{-j}} f\, dt = \int_{(k+\frac{1}{2})2^{-j}}^{(k+1)2^{-j}} f\, dt = \frac{1}{2} \int_{I_{j,k}} f\, dt.$$

Значит, среднее значение f по диадическому интервалу совпадает со средним по каждому его диадическому подинтервалу, полученному последовательным делением пополам.

Шаг 2: затухание среднего на больших интервалах. Возьмём произвольный диадический интервал $I_{j,k} = [k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$ и больший диадический интервал $J = [0, 2^m) \supset I_{j,k}$ с достаточно большим m при $k \geq 0$ (если $k < 0$, берём $J = [-2^m, 0)$; рассуждение то же). Последовательно деля J пополам и пользуясь шагом 1, получаем

$$\frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f\, dt = \frac{1}{|J|} \int_J f\, dt.$$

По неравенству Коши — Буняковского

$$\Big| \frac{1}{|J|} \int_J f\, dt \Big| \leq \frac{1}{|J|}\, \|f\|_2\, \sqrt{|J|} = \frac{\|f\|_2}{\sqrt{|J|}} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

поэтому $\int_{I_{j,k}} f\, dt = 0$ для всех $j, k \in \mathbb{Z}$.

Шаг 3: от диадических интервалов к произвольным. Каждый интервал (a, b) представляется счётным объединением попарно непересекающихся диадических интервалов I_n (максимальные диадические интервалы, содержащиеся в (a, b)). Интеграл f по объединению равен сумме интегралов по кускам: ряд сходится абсолютно, так как $\sum_n \big|\int_{I_n} f\, dt\big| \leq \sum_n \int_{I_n} |f|\, dt = \int_a^b |f|\, dt < \infty$ (на конечном интервале $f \in L_2(a,b) \subset L_1(a,b)$). Итак, $\int_a^b f\, dt = 0$ для всех интервалов. По готовому факту из теории меры (раздел 2) $f = 0$ почти всюду. □

Замечание 6.3. Доказательство [11] формулируется через плотность: любую L_2-функцию аппроксимируют кусочно-постоянными на диадической сетке, а каждую такую — конечной комбинацией $\psi_{j,k}$ и почти константы на большом интервале, чья норма мала. Это тот

же усреднительный механизм, что и выше, и он одновременно доказывает теорему 6.4 (равномерную сходимость). Обе версии эквивалентны; полнота существенно опирается на бесконечность прямой — среднее уходит на диадические интервалы неограниченной длины. На отрезке этого механизма нет: в $L_2[0,1)$ чистая вейвлет-система $\{\psi_{j,k}\}_{j\ge 0}$ ортонормирована, но не полна (она ортогональна константе $\mathbb{I}_{[0,1)}$), и для базиса нужен ещё индикатор отрезка — масштабирующая функция; дискретный аналог — вектор $N^{-1/2}\mathbb{1}$ в теореме 7.6.

Теорема 6.4 (Парсеваль и сходимость ряда Хаара)**.** ***(а)*** *Для любой $f \in L_2(\mathbb{R})$ её ряд Хаара сходится к f по норме L_2:*

$$f = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle \, \psi_{j,k}, \tag{30}$$

и выполнено равенство Парсеваля

$$\|f\|_2^2 = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \bigl|\langle f, \psi_{j,k}\rangle\bigr|^2. \tag{31}$$

(б) *Частичная сумма по уровням $S_J f = \sum_{j\le J}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle \psi_{j,k}$ есть ортогональная проекция f на подпространство V_{J+1} функций, кусочно-постоянных на диадических интервалах уровня $J+1$; для равномерно непрерывной f*

$$\|S_J f - f\|_\infty \le \omega(f, 2^{-J-1}), \tag{32}$$

где $\omega(f,\delta) = \sup_{|t-s|\le\delta} |f(t)-f(s)|$ — модуль непрерывности.

Доказательство. (а) По теоремам 6.1 и 6.2 система Хаара — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$. Равенство (31) — это критерий полноты ортонормированной системы из вопроса 09 (равенство Парсеваля эквивалентно полноте), равенство (30) — сходимость ряда Фурье по полному ортонормированному базису (теорема Рисса — Фишера даёт сходимость частичных сумм к элементу, совпадающему с f по полноте системы).

(б) Обозначим через $V_j \subset L_2(\mathbb{R})$ множество функций, кусочно-постоянных на интервалах $I_{j,k}$, $k\in\mathbb{Z}$; это замкнутое подпространство, изоморфное ℓ_2, и ортогональная проекция на него есть усреднение:

$$(P_{V_j} f)(t) = \frac{1}{|I_{j,k}|}\int_{I_{j,k}} f\,d\tau, \qquad t\in I_{j,k},$$

(невязка ортогональна каждому $\mathbb{I}_{I_{j,k}}$ по выбору постоянной, а индикаторы порождают V_j). Далее, при фиксированном j функции $\psi_{j,k}$, $k\in\mathbb{Z}$, ортонормированы (теорема 6.1) и порождают дополнение $W_j = V_{j+1}\ominus V_j$: всякий $h\in V_{j+1}$, ортогональный V_j, имеет нулевое среднее на каждом $I_{j,k}$, а значит, равен $\sum_k c_k\psi_{j,k}$ с $c_k = \langle h, \psi_{j,k}\rangle$ (на $I_{j,k}$ функция h пропорциональна $\psi_{j,k}$: её значения на половинах интервала противоположны по знаку, и $h = c_k\psi_{j,k}$ почти всюду на $I_{j,k}$). Поэтому $P_{W_j} f = \sum_k \langle f,\psi_{j,k}\rangle\psi_{j,k}$ и, так как проекции на взаимно ортогональные дополнения складываются,

$$S_J f = \sum_{j\le J} P_{W_j} f = P_{V_{J+1}} f.$$

(равномерная оценка) Если f равномерно непрерывна, то на каждом $I_{J+1,k}$ из определения проекции

$$|S_J f(t) - f(t)| = \Bigl|\frac{1}{|I_{J+1,k}|}\int_{I_{J+1,k}} (f(\tau)-f(t))\,d\tau\Bigr| \le \omega(f, |I_{J+1,k}|) = \omega(f, 2^{-J-1}),$$

что и даёт (32) (при $J\to\infty$ правая часть стремится к нулю по определению равномерной непрерывности). □

Замечание 6.5 (локализация и эффект Гиббса). Оценка (32) носит локальный характер: сходимость одинаково быстрая у гладких кусков и у скачков, никаких осцилляций у разрыва не возникает — проекция на V_{J+1} вблизи скачка просто принимает среднее значение по интервалу. У тригонометрического ряда картина иная: частичные суммы Фурье разрывной функции колеблются в окрестности скачка с амплитудой, не зависящей от числа гармоник (эффект Гиббса [34]). Разложение по Хаару точно представляет кусочно-постоянные сигналы конечным числом коэффициентов, а для кусочно-гладких коэффициенты уровня j вдали от изломов имеют порядок $O(2^{-3j/2})$ (задача 8.3); численное сравнение сжатия сигнала $t\,e^{-t}$ в базисах Фурье и Хаара — в ноутбуке вопроса. Цена локализации — негладкость базисных функций: теорема 10.2 не даёт хорошо локализованной системы с гладкими элементами, и вопрос 05 (методы вейвлет-анализа) посвящён именно покупке гладкости ценой усложнения конструкции.

7. Вычислительная сторона

На практике сигнал задан отсчётами, и все три преобразования превращаются в линейную алгебру над $\mathbb{C}^N$. ДПФ — матричное умножение за $O(N^2)$, быстрое преобразование Фурье — та же матрица за $O(N\log_2 N)$; ряд Хаара — ортогональное преобразование, вычисляемое вообще без умножений.

Лемма 7.1 (об ортогональности экспонент)**.** *При любом $j\in\mathbb{Z}$*

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\varepsilon_N^{kj}=\delta_N(j)=\begin{cases}1, & j\equiv 0 \pmod N,\\ 0, & \text{иначе.}\end{cases} \tag{33}$$

Доказательство. При $j\equiv 0 \pmod N$ все слагаемые равны 1. Иначе это сумма геометрической прогрессии со знаменателем $\varepsilon_N^{j}\neq 1$: $\frac{\varepsilon_N^{jN}-1}{\varepsilon_N^{j}-1}=0$, так как $\varepsilon_N^{jN}=1$. □

Теорема 7.2 (ДПФ: обращение, Парсеваль, свёртка)**.** *Пусть $X=\mathcal{F}_N x$, $Y=\mathcal{F}_N y$. Тогда:*

1. ***обращение:*** $x(j)=\dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)\,\varepsilon_N^{kj}$;
2. ***Парсеваль:*** $\langle x,y\rangle=\frac{1}{N}\langle X,Y\rangle$, *в частности* $\|x\|_2^2=\frac{1}{N}\|X\|_2^2$;
3. ***свёртка:*** $\mathcal{F}_N(x*y)=X\,Y$ *(покомпонентное произведение); следовательно* $x*y=\mathcal{F}_N^{-1}(XY)$.

Доказательство. 1. Подставим определение в правую часть и воспользуемся леммой 7.1:

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)\,\varepsilon_N^{kj}=\sum_{l=0}^{N-1}x(l)\,\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\varepsilon_N^{k(j-l)}=\sum_{l}x(l)\,\delta_N(j-l)=x(j).$$

2. По определению и лемме 7.1

$$\langle X,Y\rangle=\sum_{k=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{N-1}x(j)\,\overline{y(l)}\,\varepsilon_N^{-kj}\varepsilon_N^{kl}=N\sum_{j=0}^{N-1}x(j)\,\overline{y(j)}=N\,\langle x,y\rangle\,.$$

3. Аналогично, меняя порядок суммирования,

$$[\mathcal{F}_N(x*y)](k)=\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{N-1}x(l)\,y(j-l)\,\varepsilon_N^{-kj}=\sum_{l=0}^{N-1}x(l)\,\varepsilon_N^{-kl}\sum_{j=0}^{N-1}y(j-l)\,\varepsilon_N^{-k(j-l)}=X(k)\,Y(k),$$

внутренняя сумма равна $Y(k)$ по N-периодичности y. □

Замечание 7.3. Формула обращения с множителем $1/N$ (а не $1/\sqrt{N}$) и Парсеваль с $1/N$ — сознательное отступление от унитарной нормировки ДПФ, за источником [66]. Система $\{u_k(j) = \varepsilon_N^{kj}\}_{k=0}^{N-1}$ ортогональна с $\|u_k\|^2 = N$ (лемма 7.1), то есть экспоненциальный базис не нормирован, и множители в формулах обращения и Парсеваля — компенсация этой нормы. При чётном N частота Найквиста $N/2$ — граница различимости: значения $X(k)$ и $X(N-k)$ совпадают с точностью до комплексного сопряжения для вещественного сигнала, поэтому «высшие» половины спектра описывают те же гармоники.

Прямое вычисление ДПФ — матричное умножение с N^2 умножениями. Следующая теорема показывает, что при $N = 2^r$ оно разваливается на повторяющиеся бабочки.

Теорема 7.4 (Кули — Тьюки)**.** *При $N = 2^r$ ДПФ вычисляется за*

$$\tfrac{1}{2}\, N \log_2 N \text{ умножений} \qquad \text{и} \qquad N \log_2 N \text{ сложений}, \tag{34}$$

то есть за $O(N \log_2 N)$ операций.

Доказательство. Разобьём сумму (9) по чётности индекса, $W_N^k = \varepsilon_N^{-k}$:

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N/2-1} x(2j)\, \varepsilon_{N/2}^{-kj} + W_N^k \sum_{j=0}^{N/2-1} x(2j+1)\, \varepsilon_{N/2}^{-kj} = X_e(k) + W_N^k X_o(k),$$

где X_e, X_o — ДПФ половинной длины, а равенство верно при всех k по периодичности X_e, X_o с периодом $N/2$ и тождеству $\varepsilon_{N/2}^{-kj} = W_N^{2kj}$. Так как $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ и $X_e(k+N/2) = X_e(k)$, для пары частот $(k, k+N/2)$, $k \in 0 : N/2-1$, имеем

$$X(k) = X_e(k) + W_N^k X_o(k), \qquad X(k+N/2) = X_e(k) - W_N^k X_o(k).$$

Пара значений вычисляется из пары значений половинных ДПФ одним комплексным умножением ($W_N^k X_o(k)$) и двумя сложениями. Если $T(N)$ — число умножений, то $T(N) = 2T(N/2) + N/2$, $T(1) = 0$, откуда $T(N) = \frac{1}{2} N \log_2 N$; сложения считаются так же, их два на каждую бабочку из $N/2$ на уровне, итого $N \log_2 N$. Рекурсия опускается до ДПФ длины 1, которые тривиальны; схема с прореживанием по времени и точный подсчёт операций — [66]. □

Замечание 7.5. Оценка (34) точна для базовой схемы; на практике учитывают тривиальные повороты ($W_N^0 = 1$) и считают настоящую стоимость в flop-ах, но порядок $N \log_2 N$ не меняется. Устойчивость схемы следует из унитарности нормированного ДПФ: $\frac{1}{\sqrt{N}} \mathcal{F}_N$ — унитарная матрица, её норма равна 1, и погрешность входа не усиливается. Обратное преобразование — та же схема с комплексным сопряжением и множителем $1/N$.

Третья конструкция — дискретный аналог системы Хаара. Пирамида (11) с нормировкой $1/\sqrt{2}$ есть именно разложение по ортонормированному дискретному базису Хаара, и её обратимость видна напрямую.

Теорема 7.6 (БПХ)**.** *Пусть $N = 2^r$, $x \in \mathbb{C}^N$, и $\{s_\nu, d_\nu\}$ — его пирамида средних и деталей* (11)*. Тогда:*

1. *каждый уровень обратим: $s_{\nu-1,2k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} + d_{\nu,k})$, $s_{\nu-1,2k+1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} - d_{\nu,k})$;*
2. *весь набор $\{s_r\} \cup \{d_\nu\}_{\nu=1}^r$ — образ x при ортогональном (в единичной нормировке) преобразовании, то есть x восстанавливается по нему единственным образом;*

3. *все коэффициенты вычисляются за $2(N-1)$ сложений и $2(N-1)$ умножений на $1/\sqrt{2}$ (по два на пару; при отложенном масштабировании достаточно N итоговых умножений, а в схеме с немасштабированными суммами и разностями [66] умножения сосредоточены на восстановлении);*

4. *при движении вперёд средние «осредняют» сигнал, а детали несут разности соседних отсчётов; сигнал, кусочно-постоянный на блоках длины 2^ν, имеет нулевые детали всех уровней $\leq \nu$.*

Доказательство. 1. Прямая подстановка: $\frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k}+d_{\nu,k}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}((s_{\nu-1,2k}+s_{\nu-1,2k+1})+(s_{\nu-1,2k}-s_{\nu-1,2k+1})) = s_{\nu-1,2k}$ и, с тем же сокращением, $\frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k}-d_{\nu,k}) = s_{\nu-1,2k+1}$.

2. Каждый шаг (11) — умножение вектора на ортогональную матрицу из блоков $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{smallmatrix}\right)$ (бабочка), поэтому вся пирамида — ортогональное преобразование $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$, обратное — произведение транспонированных бабочек, что и описывает пункт 1.

3. На уровне ν вычисляется $N_\nu = N/2^\nu$ пар «сумма–разность», каждая ценой одного сложения и одного вычитания: итого $2\sum_{\nu=1}^{r} N_\nu = 2(N-1)$ сложения. Умножений на $1/\sqrt{2}$ вдвое больше: $2(N-1)$, по одному на каждый из двух выходов пары (сумму и разность). Если хранить немасштабированные суммы и разности, множители $2^{-\nu}$ входят в определение коэффициентов и учитываются при восстановлении, как в схеме [66].

4. Первое утверждение — определение пирамиды; второе следует из того, что ψ имеет нулевой интеграл: разность значений кусочно-постоянной на блоке функции внутри блока равна нулю. □

Замечание 7.7. Связь с непрерывной системой Хаара прямая: детали $d_{\nu,k}$ — коэффициенты $\left\langle x, h_k^{(\nu)}\right\rangle$ по ортонормированным векторам $h_k^{(\nu)}$ со значениями $\pm 2^{-\nu/2}$ на диадическом блоке длины 2^ν (первый полублок «+», второй «−»), а среднее s_r — коэффициент по нормированному индикатору $N^{-1/2}\mathbb{1}$ всей сетки — дискретный аналог масштабирующей функции. Вместе $\{N^{-1/2}\mathbb{1}\} \cup \{h_k^{(\nu)}\}$ образуют ортонормированный базис $\mathbb{C}^N$: взаимная ортогональность проверяется тем же рассуждением о вложенных диадических блоках, что в теореме 6.1, а число векторов $1 + \sum_{\nu=1}^{r} N_\nu = N$. В нормировке [66] те же векторы имеют норму $2^{\nu/2}$, и компенсирующие множители $2^{-\nu}$ стоят в формуле разложения; в нашей единичной нормировке компенсация встроена в $1/\sqrt{2}$. Обе схемы совершают одни и те же $2(N-1)$ сложения. Преобразование ортогонально, поэтому абсолютно устойчиво: погрешность входа не усиливается ни на одном уровне.

Теорема обратной стороны принципа неопределённости работает и на $\mathbb{Z}_N$: носитель сигнала и носитель его спектра не могут быть одновременно малы.

Замечание 7.8 (принцип неопределённости на $\mathbb{Z}_N$). Для любого ненулевого сигнала $x \in \mathbb{C}^N$

$$|\operatorname{supp} x| \cdot |\operatorname{supp} X| \geq N. \tag{35}$$

Доказательство. Это теорема 10.1 из [66]. Если $m = |\operatorname{supp} x|$, то среди любых m последовательных значений спектра $X(q+1), \dots, X(q+m)$ найдётся ненулевое: иначе система $\sum_k z_k^{q+l}\, x(j_k) = 0$, $l = 1..m$, с матрицей Вандермонда из различных $z_k = \varepsilon_N^{-j_k}$ имела бы ненулевое решение $(x(j_k))$, что невозможно. Значит, $|\operatorname{supp} X| \geq N/m$. □

Оговорки о сложности и устойчивости собраны: БПФ — $O(N\log_2 N)$ с усилением ошибки в норме $\sqrt{N}$ у ненормированного ДПФ (единица у унитарной версии); БПХ — $2(N-1)$ сложений и ортогональность; обращение Меллина в численной постановке — интегрирование быстроосциллирующей функции, чувствительное к шуму: задача восстановления оригинала по изображению некорректна по Адамару [14], и это мост к вопросу 02 (ML и некорректные задачи).

Где работает конструкция.

Постановка	Что вычисляется	Ответ	Что покупается
Спектральный анализ записи	$X = \mathcal{F}_N x$	частотный состав, доля энергии на гармониках	БПФ: $O(N\log_2 N)$ вместо $O(N^2)$
Линейное ОДУ с постоянными коэффициентами	$Y(s) = (B(s) + F(s))/A(s)$	$y(t)$ по формуле Меллина или таблице	дифференцирование заменено умножением; начальные условия входят автоматически
Отклик линейной системы	$\mathcal{F}_N^{-1}(XY)$ или $f * g$ во временной области	свёртка за $O(N\log_2 N)$	та же БПФ-машина
Сжатие сигнала с изломами	коэффициенты Хаара, пороговое обнуление	приближение малой долей коэффициентов	нет осцилляций Гиббса у скачков

8. Разобранные задачи

Задача 8.1. Найти преобразования Фурье прямоугольного импульса $\mathbb{I}_{[-1,1]}$ и сигнала $u(t) = e^{-t}\mathbb{I}_{[0,\infty)}(t)$; проверить теорему 4.10 на свёртке $u * u$ и равенство Парсеваля для u.

Решение. Для прямоугольного импульса по лемме 4.1

$$\widehat{\mathbb{I}_{[-1,1]}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{i\omega} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\sin\omega}{\omega}$$

(в нуле — непрерывное продолжение $\sqrt{2/\pi}$). Для экспоненциального импульса

$$\hat{u}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-(1+i\omega)t}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{1+i\omega}.$$

Свёртка двух экспонент вычисляется непосредственно: при $t \geq 0$

$$(u * u)(t) = \int_0^t e^{-\tau} e^{-(t-\tau)}\, d\tau = t\, e^{-t},$$

и $(u * u)(t) = 0$ при $t < 0$. С другой стороны, по теореме 4.10

$$\widehat{u * u}(\omega) = \sqrt{2\pi}\, \hat{u}(\omega)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{(1+i\omega)^2},$$

что совпадает с прямым вычислением $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty t\, e^{-(1+i\omega)t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (1+i\omega)^{-2}$ (интеграл — вторая производная экспоненты по параметру или повторное интегрирование по частям).

Парсеваль для u: $\|u\|_2^2 = \int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2}$;

$$\|\hat{u}\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{1+\omega^2} = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}.$$

Равенство (17) выполнено, и оно же гарантирует, что $\hat{u} \in L_2 \setminus L_1$ (интеграл $\int |1+i\omega|^{-1} d\omega$ расходится), так что для u теорема обращения 4.5 не применима — её регуляризованная версия из доказательства восстанавливает u как предел по норме L_2.

Задача 8.2. Решить задачу Коши $y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ операторным методом и проверить общую формулу (28).

Решение. Правая часть здесь нулевая: $f \equiv 0$, $F(s) = 0$. По формуле дифференцирования оригинала $\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - s\,y(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - 1$, поэтому операторное уравнение (27): $(s^2+1)Y(s) = 1$, то есть $Y(s) = 1/(s^2+1)$. По таблице изображений (или формуле Меллина) $1/(s^2+1) \dashv \sin t$: действительно, записывая $\sin t = (e^{it} - e^{-it})/(2i)$,

$$\int_0^\infty e^{-st} \sin t\, dt = \frac{1}{2i}\Big(\frac{1}{s-i} - \frac{1}{s+i}\Big) = \frac{1}{s^2+1}, \qquad \operatorname{Re} s > 0.$$

По теореме единственности 5.3 другого решения-оригинала нет; проверка тривиальна: $(\sin t)'' + \sin t = 0$, $\sin 0 = 0$, $(\sin)'(0) = 1$.

Общая формула: $n = 2$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $y_0 = 0$, $y_1 = 1$; $A(s) = s^2 + 1$, $B(s) = y_0(s + a_1) + y_1 a_0 = 1$ (с $a_0 := 1$); $Y(s) = (B(s) + F(s))/A(s) = 1/(s^2+1)$ — совпадает. Тот же ответ даёт и разложение на простейшие дроби: $1/(s^2+1) = \frac{1}{2i}(\frac{1}{s-i} - \frac{1}{s+i})$, а каждая дробь есть изображение экспоненты — это содержание второй теоремы разложения [30].

Задача 8.3. Найти коэффициенты системы Хаара: (а) кусочно-постоянной на диадической сетке функции; (б) $f(t) = t\,e^{-t}$ на $[0,1)$; (в) сигнала $u(t) = e^{-t}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(t)$ на всей прямой.

Решение. (а) Пусть f кусочно-постоянна на интервалах уровня J. Если носитель $\psi_{j,k}$ лежит внутри одного интервала постоянства, то $\langle f, \psi_{j,k}\rangle = 0$ (нулевой интеграл ψ). Отличны от нуля лишь коэффициенты с носителем, пересекающим границы постоянства, — при $j < J$ их конечное число (не более J на каждую границу). Итог: кусочно-постоянный сигнал представляется конечным рядом Хаара — это точность на скачках, о которой идёт речь в замечании к теореме 6.4.

(б) Для $f(t) = te^{-t}$ на $[0,1)$ (продолженной нулём вне отрезка) $\langle f, \psi_{j,k}\rangle = 2^{j/2}\Big(\int_{k2^{-j}}^{(k+\frac12)2^{-j}} f - \int_{(k+\frac12)2^{-j}}^{(k+1)2^{-j}} f\Big)$. Если $I_{j,k}$ целиком лежит внутри $(0,1)$, вычитая значение в середине $c_{j,k} = (k+\frac12)2^{-j}$ и пользуясь $\int \psi = 0$, получаем

$$\big|\langle f, \psi_{j,k}\rangle\big| \le 2^{j/2} \sup_{I_{j,k}} |f'| \cdot 2^{-j-1} \cdot 2^{-j} = O(2^{-3j/2}),$$

так как $|f'| = |(1-t)e^{-t}|$ ограничена. У конца отрезка $t = 1$ (точки разрыва) оценка хуже — только $O(2^{-j/2})$: величина скачка умножается на площадь носителя. Ряд Парсеваля (31) сходится, поскольку $f \in L_2(\mathbb{R})$; равенство можно проверить численно в ноутбуке вопроса, его аналог для Фурье расходится равномерно у излома — эффект Гиббса [34].

(в) Носитель $\psi_{j,k}$ при $k < 0$ лежит в $t < 0$, где $u = 0$; при $k \ge 0$ прямая подстановка $u = e^{-t}$ даёт

$$\langle u, \psi_{j,k}\rangle = 2^{j/2}\Big(\int_{k2^{-j}}^{(k+\frac12)2^{-j}} e^{-t}dt - \int_{(k+\frac12)2^{-j}}^{(k+1)2^{-j}} e^{-t}dt\Big) = 2^{j/2}\, e^{-k2^{-j}}\big(1 - e^{-2^{-j-1}}\big)^2.$$

При $j \to +\infty$ выражение $\big(1 - e^{-2^{-j-1}}\big)^2 \sim 2^{-2j-2}$, так что коэффициенты затухают как $O(2^{-3j/2})$ — та же скорость, что в пункте (б): сигнал гладок на полуоси, и затухание определяется локальной гладкостью, а не скачком в нуле.

Часть II.
Расширенная часть

9. Формула Пуассона и теорема Котельникова — Шеннона

Две теоремы, замыкающие связь между непрерывным и дискретным миром. Первая — тождество между суммой по сетке и суммой по спектру.

Теорема 9.1 (Пуассона)**.** *Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ непрерывна, а ряды*

$$\begin{aligned} &\sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(t+nT)| \text{ сходится равномерно по } t \in [0,T], \\ &\sum_{k\in\mathbb{Z}} \Big|\hat f\Big(\omega + \tfrac{2\pi k}{T}\Big)\Big| \text{ сходится равномерно по } \omega. \end{aligned} \tag{36}$$

Тогда для всех t

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+nT) = \frac{\sqrt{2\pi}}{T} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat f\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big)\, e^{2\pi i k t/T}. \tag{37}$$

Доказательство. Периодизация $F(t) = \sum_n f(t+nT)$ корректно определена (равномерная сходимость), T-периодична и непрерывна. Вычислим её коэффициенты Фурье $c_k = \frac{1}{T}\int_0^T F(t) e^{-2\pi i k t/T}\,dt$; подставляя ряд и меняя порядок интегрирования и суммирования (равномерная сходимость оправдывает), получаем

$$c_k = \frac{1}{T}\sum_n \int_0^T f(t+nT) e^{-2\pi i k t/T}\,dt = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-2\pi i k \tau/T}\,d\tau = \frac{\sqrt{2\pi}}{T}\,\hat f\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big),$$

после чего ряд $\sum_k |c_k|$ сходится по второму условию (36). По готовому факту из раздела 2 (равномерная сходимость ряда Фурье при абсолютной суммируемости коэффициентов) $F(t) = \sum_k c_k e^{2\pi i k t/T}$, что и есть (37). □

Замечание 9.2. Множитель $\sqrt{2\pi}/T$ — результат пересчёта нормировки [34] (там $1/T$ при безмножительном образе): замена $\hat f_{\text{без}} = \sqrt{2\pi}\,\hat f$ даёт $\frac{1}{T}\sqrt{2\pi}$. Достаточное условие для (36) — оценки $|f(t)| \le C(1+|t|)^{-1-\delta}$ и $|\hat f(\omega)| \le C(1+|\omega|)^{-1-\delta}$; первая обеспечивает равномерную сходимость периодизации, вторая — суммируемость коэффициентов. Формула Пуассона — инструментальное тождество: оно стоит за теоремой отсчётов, за суммированием рядов и за дискретизацией в обработке сигналов [34].

Теорема 9.3 (Котельникова — Шеннона)**.** *Пусть $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\operatorname{supp}\hat f \subset [-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}]$ и $\hat f \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда f непрерывна, ограничена, и для всех t*

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nT)\,\frac{\sin\frac{\pi}{T}(t-nT)}{\frac{\pi}{T}(t-nT)}, \tag{38}$$

причём ряд сходится равномерно (и по норме L_2).

Доказательство. По условию $\hat f$ компактно поддержана, поэтому $\hat f \in L_1 \cap L_2$ и теорема 4.5 даёт непрерывное ограниченное представление

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \hat f(\omega) e^{i\omega t}\,d\omega.$$

Тот же факт доказывает (37) в нашем частном случае: при периоде $2\pi/T$ периодизация $\widehat{f}$ есть $\widehat{f}$ на полосе и нуль вне её, так что сумма по сетке частот равна просто $\widehat{f}$. Раскладываем $\widehat{f}$ на отрезке $[-\frac{\pi}{T},\frac{\pi}{T}]$ в ряд Фурье по ортонормированной системе $e_n(\omega)=\sqrt{\frac{T}{2\pi}}\,e^{inT\omega}$, $n\in\mathbb{Z}$ (ортонормированность — прямой счёт интегралов). Коэффициенты определяются формулой обращения:

$$\gamma_n=\left\langle \widehat{f},e_n\right\rangle=\sqrt{\tfrac{T}{2\pi}}\int_{-\pi/T}^{\pi/T}\widehat{f}(\omega)\,e^{-inT\omega}\,d\omega=\sqrt{T}\;f(-nT),$$

и по Парсевалю на отрезке $\sum_n T|f(nT)|^2=\int|\widehat{f}|^2=\|f\|_2^2<\infty$, то есть $\{f(nT)\}\in\ell_2$. Ряд Фурье сходится к $\widehat{f}$ по норме L_2 отрезка; подставляя частичную сумму в интеграл обращения и оценивая разность через неравенство Коши — Буняковского на отрезке, получаем сходимость равномерную по t. Почленное интегрирование даёт

$$f(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\sqrt{T}\,f(-nT)\sqrt{\tfrac{T}{2\pi}}\int_{-\pi/T}^{\pi/T}e^{i\omega(t+nT)}\,d\omega=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(-nT)\,\frac{T}{\pi}\,\frac{\sin\frac{\pi}{T}(t+nT)}{t+nT},$$

так как $\int_{-\pi/T}^{\pi/T}e^{i\omega x}d\omega=\frac{2\sin(\pi x/T)}{x}$ и $\sin\frac{\pi}{T}(t+nT)=(-1)^n\sin\frac{\pi t}{T}$. Замена n на $-n$ переписывает сумму в виде (38): $\frac{T}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n\sin(\pi t/T)}{t-nT}=\frac{\sin\frac{\pi}{T}(t-nT)}{\frac{\pi}{T}(t-nT)}$. Сходимость ряда равномерна по t: при фиксированном t оценка Коши — Буняковского

$$\sum_n|f(nT)|\,\bigl|\mathrm{sinc}_T(t-nT)\bigr|\le\Bigl(\sum_n|f(nT)|^2\Bigr)^{1/2}\Bigl(\sum_n\mathrm{sinc}_T^2(t-nT)\Bigr)^{1/2}$$

завершает дело, так как $\sum_n\mathrm{sinc}_T^2(t-nT)\le 2$ равномерно по t: ближайший к t узел даёт член не больше единицы ($|\mathrm{sinc}_T|\le 1$), а для остальных n, с ближайшим номером n_0 и $\varphi=t/T-n_0\in[-\frac12,\frac12]$, имеем $|t-nT|\ge T/2$, значит $|\mathrm{sinc}_T(t-nT)|\le\frac{T}{\pi|t-nT|}$ и

$$\sum_{n\ne n_0}\mathrm{sinc}_T^2(t-nT)\le\frac{1}{\pi^2}\sum_{m\ne0}\frac{1}{(m+\varphi)^2}\le\frac{2}{\pi^2}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(j+1/2)^2}=1.$$

Предел непрерывен и совпадает с f в смысле L_2, а значит, всюду. □

Замечание 9.4. Интерполяция (38) работает, только если носитель образа укладывается в полосу $[-\pi/T,\pi/T]$: при нарушении условия вклад сдвинутых копий спектра (наложение, aliasing) искажает низкочастотную часть, и восстановление невозможно никакой линейной интерполяцией [34]. Шаг T соответствует частоте Найквиста π/T: теорема говорит, что отсчётов с частотой не ниже удвоенной максимальной частоты сигнала достаточно для точного восстановления. Для сигнала на $\mathbb{Z}_N$ аналогом служит теорема об отсчётах [66]: спектр, сосредоточенный в полосе ширины m, восстанавливается по m отсчётам на периоде.

10. Принцип неопределённости Гейзенберга

Теорема Планшереля говорит, что энергия сосредоточена одинаково во времени и по частоте; принцип неопределённости — что она не может быть сосредоточена в обоих представлениях одновременно. Для $f\in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2=1$, с конечными моментами

$$\mu_t=\int t\,|f(t)|^2dt,\qquad \mu_\omega=\int\omega\,|\widehat{f}(\omega)|^2d\omega$$

определим дисперсии $\sigma_t^2 = \int (t-\mu_t)^2 |f(t)|^2 dt$, $\sigma_\omega^2 = \int (\omega-\mu_\omega)^2 |\hat f(\omega)|^2 d\omega$.

Лемма 10.1 (L_2-производная через образ)**.** *Пусть $f \in L_2(\mathbb{R})$ и $\omega \hat f(\omega) \in L_2(\mathbb{R})$. Тогда у f есть представитель, абсолютно непрерывный на отрезках, с классической производной $f' \in L_2$ почти всюду, причём $\widehat{f'} = i\omega \hat f$.*

Доказательство. Возьмём гауссово ядро θ_ε из доказательства теоремы 4.5: $\theta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\theta(\frac{x}{\varepsilon})$, $\theta(x) = \pi^{-1/2} e^{-x^2}$, так что $\hat\theta_\varepsilon(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$.

Шаг 1: образ сглаженной функции. Для срезки $f_A = f\,\mathbb{1}_{[-A,A]} \in L_1 \cap L_2$ по теореме 4.10

$$\widehat{f_A * \theta_\varepsilon} = \sqrt{2\pi}\, \hat f_A\, \hat\theta_\varepsilon.$$

При $A \to \infty$ слева образ стремится в L_2 к $\widehat{f * \theta_\varepsilon}$ ($f_A \to f$ в L_2, а свёртка с $\theta_\varepsilon \in L_1$ непрерывна на L_2), справа — к $\sqrt{2\pi}\,\hat f\,\hat\theta_\varepsilon$ (множитель $\hat\theta_\varepsilon$ ограничен). Итак,

$$\widehat{f * \theta_\varepsilon} = \sqrt{2\pi}\, \hat f\, \hat\theta_\varepsilon. \tag{39}$$

Шаг 2: производная сглаженной функции. Функция $f * \theta_\varepsilon$ гладка и $(f*\theta_\varepsilon)' = f * \theta_\varepsilon'$ (разностное отношение ядра сходится к θ_ε' в L_1 при $h \to 0$, так как θ_ε'' суммируема, а свёртка с $f \in L_2$ непрерывна по норме L_2 по неравенству Юнга — ср. замечание к теореме 4.10). Тем же срезочным предельным переходом, с применением пункта 5 теоремы 4.3 на каждом шаге (для $f_A * \theta_\varepsilon$ и её производной все L_1-посылки выполнены: обе гладки и убывают как ядро), получаем

$$\widehat{(f * \theta_\varepsilon)'} = \sqrt{2\pi}\, i\omega\, \hat f\, \hat\theta_\varepsilon. \tag{40}$$

При $\varepsilon \to 0$ правая часть (40) стремится в L_2 к $\sqrt{2\pi}\, i\omega \hat f$ (теорема Лебега: $|\hat\theta_\varepsilon| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ и $\hat\theta_\varepsilon \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ поточечно, $\omega \hat f \in L_2$). Значит, по Парсевалю последовательность $(f*\theta_\varepsilon)'$ фундаментальна в L_2 и сходится к некоторому $g \in L_2$ с $\hat g = i\omega \hat f$.

Шаг 3: предельный переход в ньютоновой формуле. Каждая $f_\varepsilon = f * \theta_\varepsilon$ гладка, и для любых s, t

$$f_\varepsilon(t) - f_\varepsilon(s) = \int_s^t (f_\varepsilon)'(\tau)\, d\tau.$$

При $\varepsilon \to 0$ правая часть сходится к $\int_s^t g$ равномерно по s, t на компактах (оценка через $\sqrt{|t-s|}\,\|(f_\varepsilon)' - g\|_2$), а слева $f_\varepsilon \to f$ в L_2 по непрерывности сдвига (готовый пункт 3 раздела 2; выкладка та же, что в L_1). Выберем последовательность $\varepsilon_n \to 0$ и точку s, в которой $f_{\varepsilon_n}(s) \to f(s)$; тогда $\tilde f(t) := f(s) + \int_s^t g$ — непрерывный представитель f (он равен пределу f_{ε_n} всюду и совпадает с f в L_2-классе), абсолютно непрерывный, с $\tilde f\,' = g$ почти всюду. $\square$

Теорема 10.2 (Гейзенберг)**.** *Если $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, обе дисперсии конечны и $\sqrt{|t|}\, f(t) \to 0$ при $|t| \to \infty$, то*

$$\sigma_t \cdot \sigma_\omega \ge \frac{1}{2}. \tag{41}$$

Равенство достигается только на модулированных гауссианах

$$f(t) = e^{i\varphi}\, e^{ibt} \left(\frac{c}{\pi}\right)^{1/4} e^{-c(t-\mu)^2/2}, \qquad c > 0,\ b, \mu, \varphi \in \mathbb{R}. \tag{42}$$

Доказательство. Шаг 1: центрирование. Сдвиг по времени $f(t) \mapsto f(t-\mu_t)$ и модуляция $f \mapsto e^{-i\mu_\omega t} f$ переводят f в функцию с нулевыми средними и не меняют ни дисперсий, ни

$\|f\|_2$ (пункты 2, 3, 7 теоремы 4.3 для L_2-версии — по продолжению, теорема 4.7). Поэтому достаточно доказать (41) при $\mu_t = \mu_\omega = 0$.

Шаг 2: ключевое тождество. По условию конечности σ_ω имеем $\omega\hat f \in L_2$, по лемме 10.1 f абсолютно непрерывна на отрезках, $f' \in L_2$ почти всюду и $\widehat{f'} = i\omega\hat f$; значит $\frac{d}{dt}|f(t)|^2 = f'\overline{f} + f\overline{f'}$ почти всюду. Так как $f \to 0$ на бесконечности, интегрирование по частям даёт

$$\int_{-\infty}^{\infty} t\,\frac{d}{dt}|f(t)|^2\,dt = \Big[t\,|f(t)|^2\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|^2\,dt = -1$$

(граничный член равен нулю по условию $\sqrt{|t|}\,f \to 0$). С другой стороны, $\frac{d}{dt}|f|^2 = f'\overline{f} + f\overline{f'}$, поэтому

$$1 = -\int t\,\frac{d}{dt}|f|^2\,dt = -2\,\mathrm{Re}\int t f'(t)\,\overline{f(t)}\,dt \le 2\int |tf'(t)|\,|f(t)|\,dt.$$

Шаг 3: оценка Коши — Буняковского. Применяем неравенство Коши — Буняковского к паре $|f'|$ и $|tf|$:

$$1 \le 2\,\|f'\|_2\,\|tf\|_2\,.$$

Осталось заметить, что $\|tf\|_2 = \sigma_t$ (после центрирования), а $\|f'\|_2 = \sigma_\omega$: по шагу 2 $f' \in L_2$ и $\widehat{f'} = i\omega\hat f$, так что по Парсевалю (теорема 4.7) $\|f'\|_2 = \big\|\widehat{f'}\big\|_2 = \big(\int \omega^2|\hat f|^2\big)^{1/2} = \sigma_\omega$. Подставляя, получаем $1 \le 2\sigma_t\sigma_\omega$.

Шаг 4: случай равенства. Равенство в неравенстве Коши — Буняковского возможно только при $|f'| = \lambda|tf|$ почти всюду, равенство в переходе $-2\,\mathrm{Re}\int tf'\bar f \le 2\big|\int tf'\bar f\big| \le 2\int|tf'|\,|f|$ — только при постоянном аргументе подынтегральной функции и вещественном неположительном $\int tf'\bar f$ (после общего выбора фазы). Вместе это даёт $f'(t) = -c\,tf(t)$ с $c > 0$ действительным, откуда $f(t) = Ae^{-ct^2/2}$. Нормировка $\|f\|_2 = 1$ даёт $|A| = (c/\pi)^{1/4}$; возвращая сдвиг и модуляцию, получаем (42). Обратная подстановка показывает, что для таких f все неравенства обращаются в равенства. □

Замечание 10.3. Константа $1/2$ относится к единичной нормировке (4) и стандартным отклонениям; у [34] (безмножительная нормировка) записано то же неравенство для произведения дисперсий $\sigma_t^2\sigma_\omega^2 \ge 1/4$. Пересчёт здесь тривиален: частотная переменная в обеих нормировках одна и та же, а σ_ω по $|\hat f|^2$ не зависит от постоянного множителя перед образом, так что нижняя граница $1/2$ для произведения стандартных отклонений сохраняется. Проверка на гауссиане $c = 1$: $f(t) = \pi^{-1/4}e^{-t^2/2}$ есть собственная функция преобразования Фурье ($\hat f = f$ — вычисляется тем же дифференциальным уравнением, что в теореме 4.5), $\sigma_t = \sigma_\omega = 1/\sqrt{2}$ и $\sigma_t\sigma_\omega = 1/2$: равенство достигается. Гауссианы — единственные экстремали: всякая система, претендующая на одновременную локализацию во времени и частоте, упирается в (41) — это фундаментальное ограничение и для фильтров [34], и для вейвлетов (вопрос 05).

11. Что дальше

Система Хаара — простейший ортогональный вейвлет: функция ψ с компактным носителем, нулевым интегралом, и сдвиги с растяжениями которой образуют базис $L_2(\mathbb{R})$. Всё, чего у Хаара нет — гладкости и частотной локализации, — покупается усложнением конструкции, и это содержание вопроса 05 (методы вейвлет-анализа): условие допустимости материнского вейвлета, непрерывное преобразование, кратномасштабный анализ и его масштабирующая функция, конструкции Добеши с компактным носителем и заданной гладкостью. Цепочка вложенных пространств V_j уже встречалась здесь в доказательстве теоремы 6.4: проекции на V_j складывались в сходящийся ряд, а дополнения W_j несли детали — в вопросе 05 та же схема становится определяющей.

В обратную сторону ведут два моста. Преобразование Лапласа восстанавливает оригинал по изображению некорректно: малые возмущения F на прямой $\operatorname{Re} s = \sigma_1$ дают большие отклонения f [14], и регуляризация таких задач — предмет вопроса 02 (ML и некорректные задачи). Дискретные преобразования работают как машина умножения матриц, и устойчивость её обусловлена нормами — снова вопрос 09; вопрос 13 (численное дифференцирование и интегрирование) пользуется теми же ДПФ и БПФ для сглаживания и быстрых свёрток.

12. Вопросы, которые стоит ожидать

- Дайте определение оригинала и показателя роста. Где гарантирована абсолютная сходимость интеграла Лапласа? (Определение 3.4, теорема 5.1, замечание к ней.)
- Сформулируйте и докажите теорему обращения Фурье. Зачем в доказательстве гауссовская регуляризация? (Теорема 4.5; прямая подмена порядка интегрирования запрещена теоремой Фубини — множитель $e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$ делает подынтегральную функцию суммируемой.)
- Сформулируйте равенство Парсеваля в единичной нормировке. Что меняется при другой нормировке? (Теорема 4.7, замечание к ней; см. также замечания к теоремам 7.2 и 9.1.)
- Докажите теорему о свёртке и объясните, откуда берётся множитель $\sqrt{2\pi}$. (Теорема 4.10.)
- Почему изображение Лапласа единственно? Что можно сказать о равенстве оригиналов почти всюду? (Теорема 5.3.)
- Выведите формулу дифференцирования оригинала. Как решается задача Коши для $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f$? (Лемма 5.4, следствие 5.11.)
- Докажите, что система Хаара ортонормирована и полна. Где используется нулевой интеграл ψ? (Теоремы 6.1, 6.2; нулевой интеграл — в ортогональности разных масштабов и в затухании коэффициентов для гладких функций.)
- Чем сходимость ряда Хаара у скачка отличается от сходимости ряда Фурье? (Теорема 6.4, замечание о локализации и эффекте Гиббса к ней.)
- Сформулируйте теорему Котельникова — Шеннона. Что такое наложение спектров и частота Найквиста? (Теорема 9.3, замечание к ней, определение 3.9.)
- Сформулируйте и докажите принцип неопределённости Гейзенберга. На чём достигается равенство? (Теорема 10.2 и замечание с проверкой на гауссиане.)
- Сколько операций требуют ДПФ, БПФ и БПХ? Почему БПХ устойчиво? (Теоремы 7.4, 7.6.)
- Сформулируйте принцип неопределённости на $\mathbb{Z}_N$ и соотнесите его с непрерывной версией. (Замечание 7.8 и теорема 10.2.)

13. Источники

Номера отвечают общему списку литературы; локаторы (главы, страницы) живут в README вопроса.

1. [34] (Малла) — основной источник по непрерывному Фурье: обращение (теорема 2.1, доказательство через гауссову регуляризацию), свёртка (2.2), Парсеваль и Планшерель (2.3), формула Пуассона (2.4), принцип неопределённости Гейзенберга (2.5, доказательство Вейля), эффект Гиббса (утверждение 2.2), теорема выборки Уиттекера — Котельникова — Шеннона (3.1). Нормировка Фурье у [34] без множителя — все цитируемые формулы пересчитаны на единичную (замечание к теореме 4.10).
2. [66] (Малоземов, Машарский) — основной источник по дискретной части: ДПФ (глава 1 §§2–5: лемма об ортогональности, обращение, Парсеваль, свёртка), теорема об отсчётах, схема Кули — Тьюки с подсчётом операций (глава 2 §§2–3), дискретный базис Хаара и быстрое преобразование Хаара (глава 2 §§4–5, схема (5.4) и подсчёт $2(N-1)$ сложений), принцип неопределённости на $\mathbb{Z}_N$ (глава 1 §10). Скалярное произведение у [66] линейно по первому аргументу — совпадает с нашей конвенцией; корень из единицы переименован из ω_N в ε_N, нормировка ДПФ без множителя сохранена.

3. [11] (Добеши) — §1.3.3: полные доказательства ортонормированности и полноты системы Хаара усреднением по диадическим интервалам; полнота у [11] сформулирована через плотность кусочно-постоянных функций, в конспекте использован эквивалентный усреднительный вариант (теорема 6.2). Индексация у [11] обратная ($\psi_{m,n} = 2^{-m/2}\psi(2^{-m}x - n)$), пересчитана на нашу $\psi_{j,k} = 2^{j/2}\psi(2^j t - k)$; нормировка Фурье у [11] единичная, как у нас.
4. [30] (Гребенникова) — источник постановок части «Лаплас»: определение оригинала, показатель роста, теоремы об аналитичности и единственности, свойства 1–9, формула обращения Меллина, теоремы разложения, операторный метод для ОДУ и систем. Книга справочная и доказательств не даёт — все доказательства раздела 5 собственные; переменная p у [30] заменена на s, формула обращения доказана при дополнительном условии интегрируемости образа на прямой (замечание к теореме 5.7).
5. [42] (Галанин и др.) — глава 10: рамка интегральных преобразований с ядром и прикладная иллюстрация операторного метода (колебания в RLC-цепи как задача Коши для уравнения второго порядка). Использовано в мотивации.
6. [14] (Кабанихин) — замечания о роли преобразования Лапласа в обратных задачах: интерпретация показаний линейного прибора как уравнения свёртки первого рода и сведение нестационарных задач к спектральным в изображениях; цена обращения — некорректность. Одно-два предложения в мотивации и разделе «Что дальше».